

第五周作业

习题 5.1: P204 Ex 5.2.10

$\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 中所有形如 $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 的方阵集合记为 V , 其中 $a, b \in \mathbb{R}$. 显然 V 是实数域 $\mathbb{R}$ 上线性空间. 视复数域 $\mathbb{C}$ 为实数域 $\mathbb{R}$ 上线性空间. 定义映射 $\mathcal{A} : \mathbb{C} \rightarrow V$ 如下: 设 $\alpha = a + ib \in \mathbb{C}, a, b \in \mathbb{R}$, 则令 $\mathcal{A}(\alpha) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$. 证明: $\mathcal{A}$ 是实线性空间 $\mathbb{C}$ 到 V 上的可逆线性映射, 并且对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $\mathcal{A}(\alpha\beta) = \mathcal{A}(\alpha)\mathcal{A}(\beta)$.

习题 5.2: P205 Ex 5.2.12

设 $\mathcal{A} : \mathbb{F}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{F}$ 是线性映射, 并且对任意 $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $\mathcal{A}(AB) = \mathcal{A}(BA)$. 证明: $\mathcal{A} = \lambda \text{tr}$, 其中 $\lambda \in \mathbb{F}$.

习题 5.3: P211 Ex 5.3.4

设 U 与 V 分别是数域 $\mathbb{F}$ 上 m 维与 n 维线性空间. 取定 $\alpha \in U$. 所有满足 $\mathcal{A}(\alpha) = 0$ 的线性映射 $\mathcal{A} : U \rightarrow V$ 的集合记为 K . 证明: K 在线性映射的加法以及纯量与线性映射的乘法下成为数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间. 求 $\dim K$.

习题 5.4: P219 Ex 5.4.2

取 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 4 \end{pmatrix}$. 定义线性映射 $\mathcal{A} : \mathbb{C}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{C}^{2 \times 2}$ 如下: 设 $X \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, 则令 $\mathcal{A}(X) = AX$. 求 $\rho(\mathcal{A})$.

习题 5.5: P219 Ex 5.4.3

设 $\mathcal{A} : V \rightarrow V$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 到自身的线性映射, 且 $\rho(\mathcal{A}^2) = \rho(\mathcal{A})$. 证明: $\text{Im}(\mathcal{A}) \cap \text{Ker}(\mathcal{A}) = \{0\}$.